



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №2

Расчет переходных процессов в цепях первого порядка

Группа **P3332**

Вариант **051**

Выполнил: **Антипин Григорий Викторович**

Дата сдачи: **09.11.2025**

Контрольный срок сдачи: **10.11.2025**

Количество баллов:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант	Элементы $E[\text{В}], R[\text{Ом}], L[\text{Гн}], C[\text{Ф}]$	Искомые величины	Расположение ключа	Ключ при $t < 0$
051	$E=150; R_1=R_3=R_6=R_9=R_{10}=155;$ $L_7=0.021$	$i_2(t), u_{10}(t)$	Последовательно R_6	Р

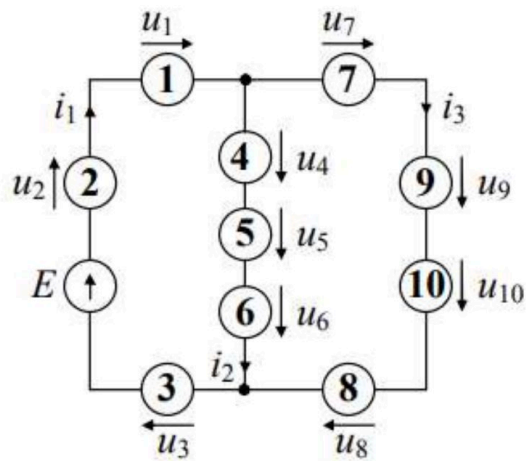


Рисунок 2

ЗАДАНИЕ

ДАНО

- Структура цепи — как на рис. 2 (цепь первого порядка).
- Источник постоянного напряжения: $E = 150 \text{ В}$
- Сопротивления: $R_1 = R_3 = R_6 = R_9 = R_{10} = 155 \text{ }\Omega$
- Индуктивность: $L_7 = 0,021 \text{ Гн}$
- Ключ установлен **последовательно с R_6** ; до коммутации ($t < 0$) ключ **разомкнут (Р)**. В момент $t=0$ ключ замыкается.

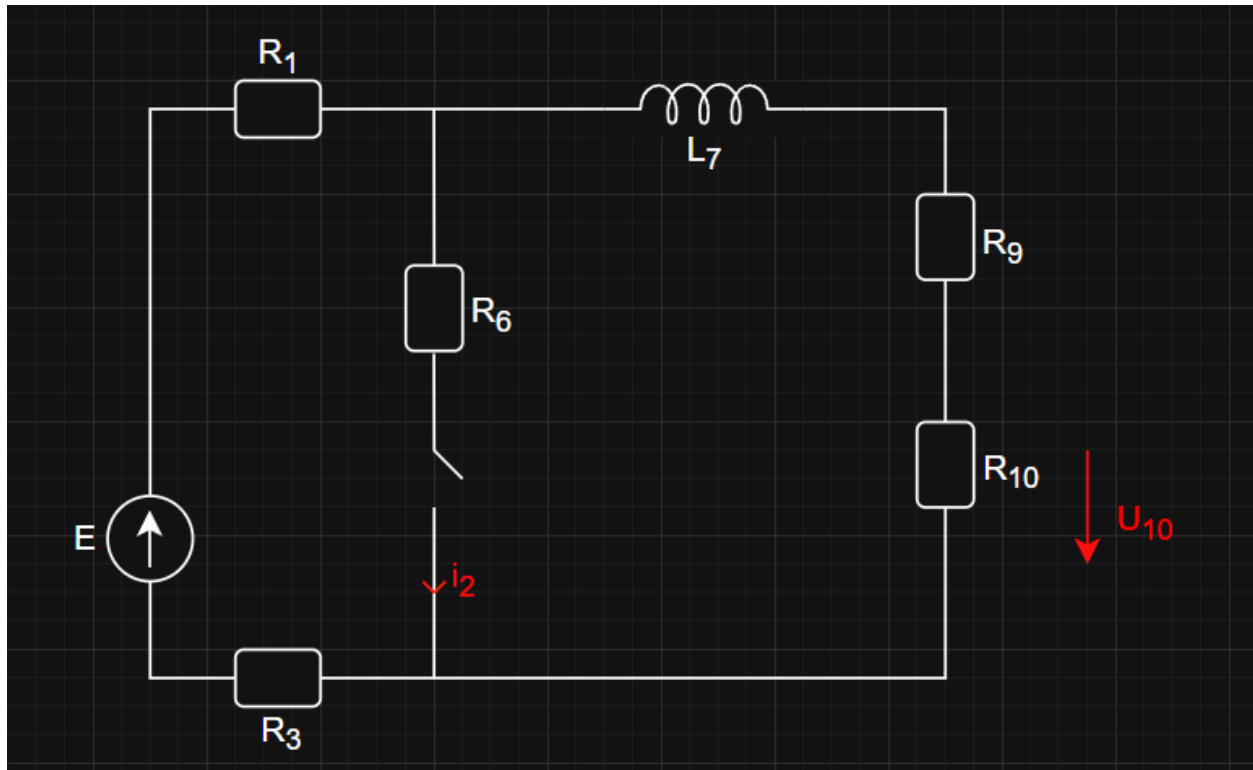
- Начальные условия: при $t \rightarrow 0^-$ из-за разомкнутого ключа ток через катушку отсутствует
 $i_L(0^-) = 0$, следовательно $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$.
- Рассматривать решения на интервале времени $t \in [-\tau, 4\tau]$, где τ — постоянная времени полученной после коммутации эквивалентной RL-цепи ($\tau = L_7/R$ экв.).

НАЙТИ

1. Временную зависимость тока $i_2(t)$
2. Временную зависимость напряжения $u_{10}(t)$
3. Построить графики $i_2(t)$ и $u_{10}(t)$ на интервале $[-\tau, 4\tau]$

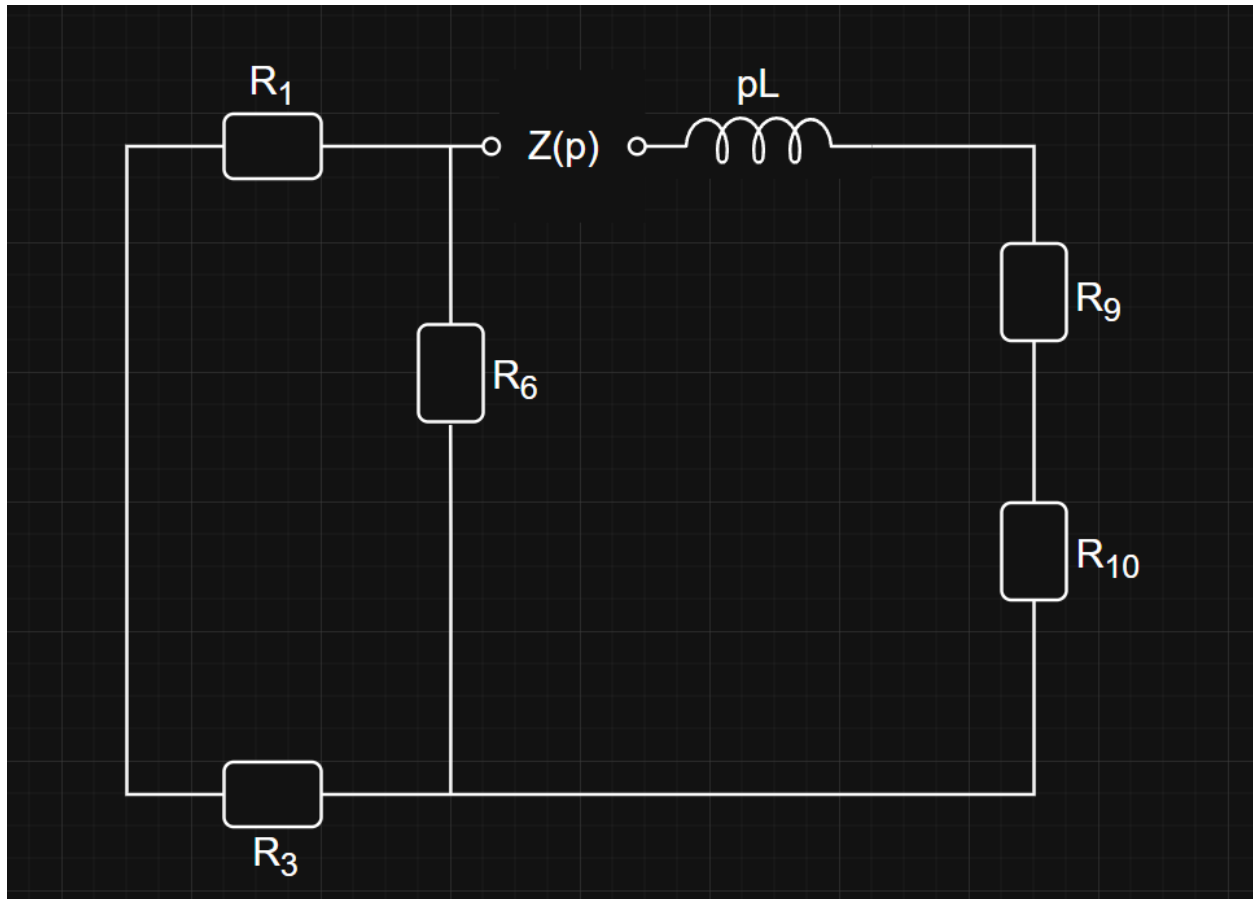
РЕШЕНИЕ

Согласно исходным данным, составим схему цепи



Классический метод

Характеристическое уравнение



Вычисления

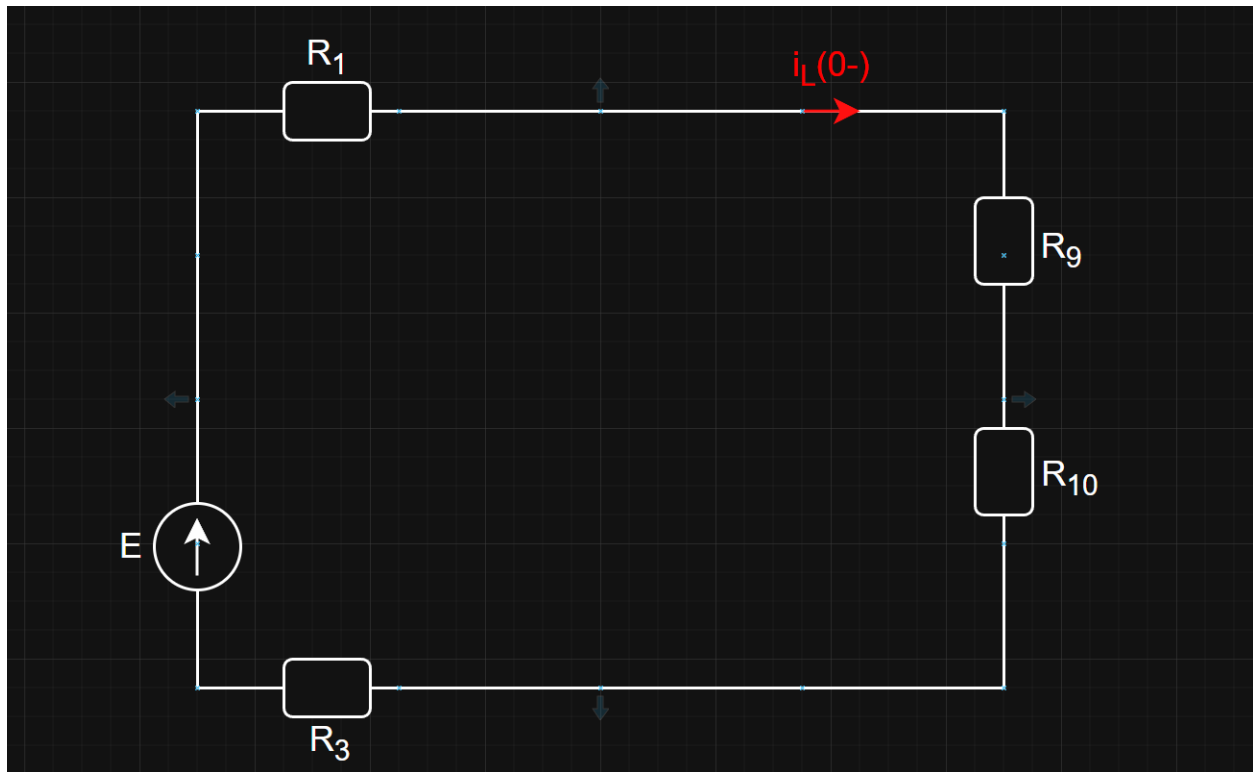
$$Z(p) = pL + R_9 + R_{10} + (R_1 + R_3) \cdot R_6 / (R_1 + R_3 + R_6) = 0$$

$$0,021 \cdot p + 155 + 155 + ((155 + 155) \cdot 155) / (155 + 155 + 155) = 0$$

$$p = -19682,524 \text{ c}^{-1}$$

$$\tau = 1 / |p| = 1 / 19682,54 = 50,805 \text{ мкс}$$

Независимые начальные условия



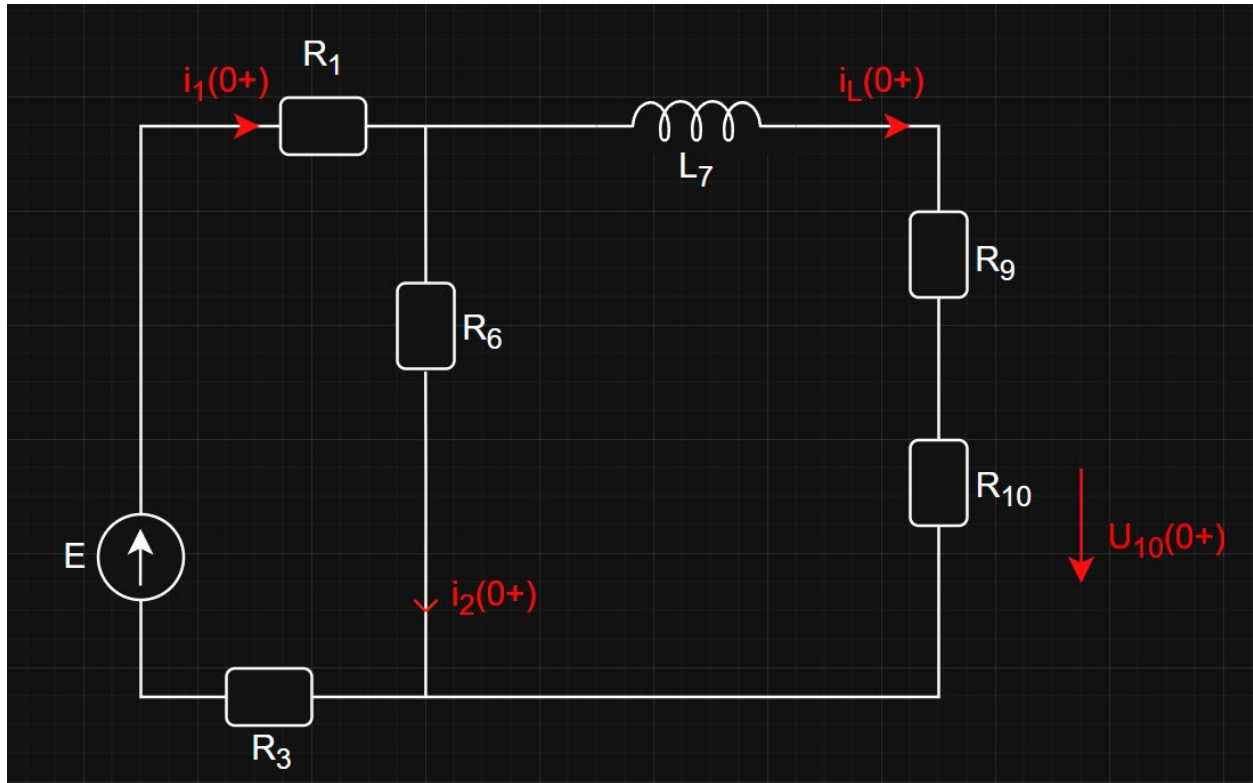
$$I_L(0+) = I_L(0-) = E / (R_1 + R_9 + R_{10} + R_3) = E / (4 \cdot R) = 150 / (4 \cdot 155) = 15 / 62 = 0,24 \text{ (A)}$$

Для графика:

$$i_2(0-) = 0 \text{ (A)}$$

$$U_{10}(0-) = I_L(0-) \cdot R_{10} = (15 / 62) \cdot 155 = 37,5 \text{ (B)}$$

Зависимые начальные условия



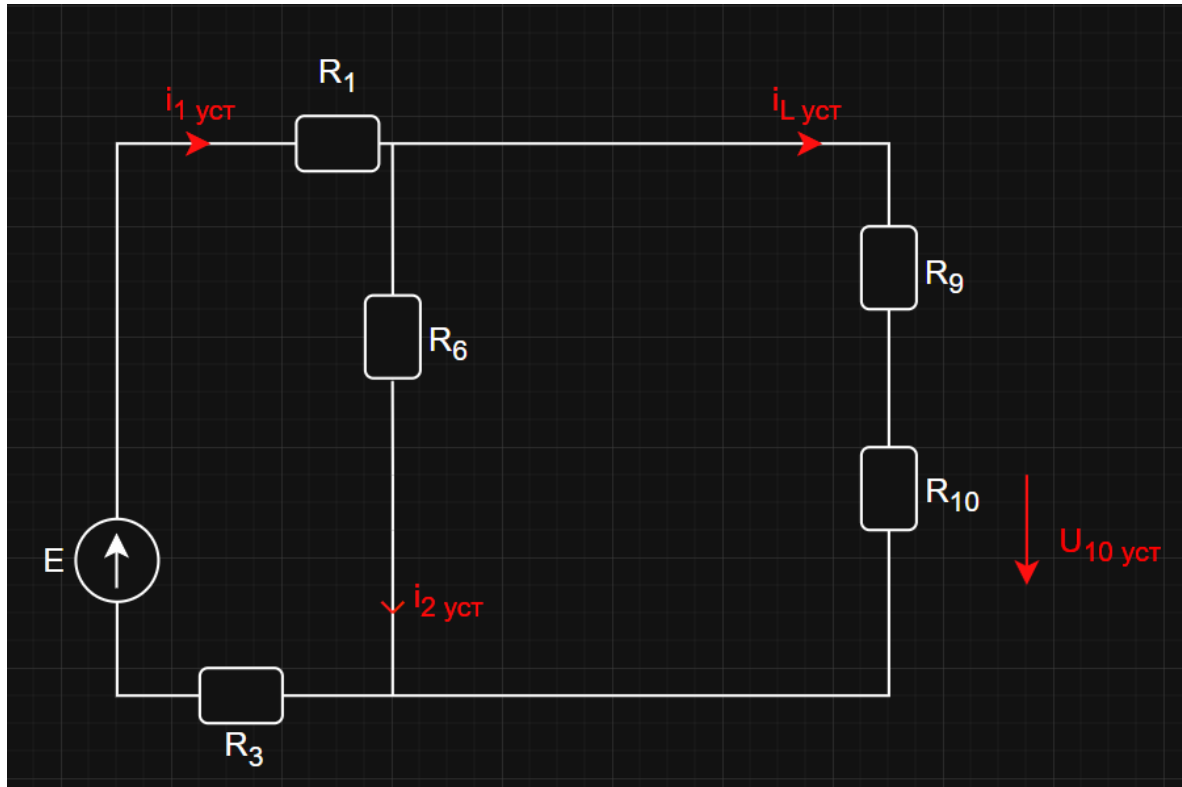
$$U_{10}(0+) = i_L(0+) \cdot R_{10} = 0,240 \cdot 155 = 37,2 \text{ (В)}$$

$$\begin{cases} i_1(0+) - i_2(0+) - i_L(0+) = 0 \\ i_1(0+) \cdot (R_1 + R_3) + i_2(0+) \cdot R_6 = E \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(0+) - i_2(0+) - 0,24 = 0 \\ i_1(0+) \cdot (155 \cdot 2) + i_2(0+) \cdot 155 = 150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(0+) = 312 / 775 = 0,403 \text{ (A)} \\ i_2(0+) = 126 / 775 = 0,166 \text{ (A)} \end{cases}$$

Установившийся режим



$$R_{\text{BX}} = R_1 + \frac{R_6 \cdot (R_9 + R_{10})}{R_6 + R_9 + R_{10}} + R_3 = (8/3) \cdot R = (8/3) \cdot 155 = 413,333 \text{ (Ом)}$$

$$I_{1\text{уст}} = E / R_{\text{BX}} = (3/8) \cdot (E/R) = (3 \cdot 150) / (8 \cdot 155) = 0,363 \text{ (A)}$$

$$I_{2\text{уст}} = I_{1\text{уст}} \cdot (R_9 + R_{10}) / (R_6 + R_9 + R_{10}) = (3/8) \cdot (E/R) \cdot (2/3) \\ = 150 / (4 \cdot 155) = 0,242 \text{ (A)}$$

$$I_{L\text{уст}} = I_{1\text{уст}} - I_{2\text{уст}} = 0,363 - 0,242 = 0,121 \text{ (A)}$$

$$U_{10\text{уст}} = I_{L\text{уст}} \cdot R_{10} = 0,121 \cdot 155 = 18,755 \text{ (В)}$$

$$A = i_2(0+) - I_{2\text{уст}} = 0,166 - 0,242 = -0,076 \text{ (A)}$$

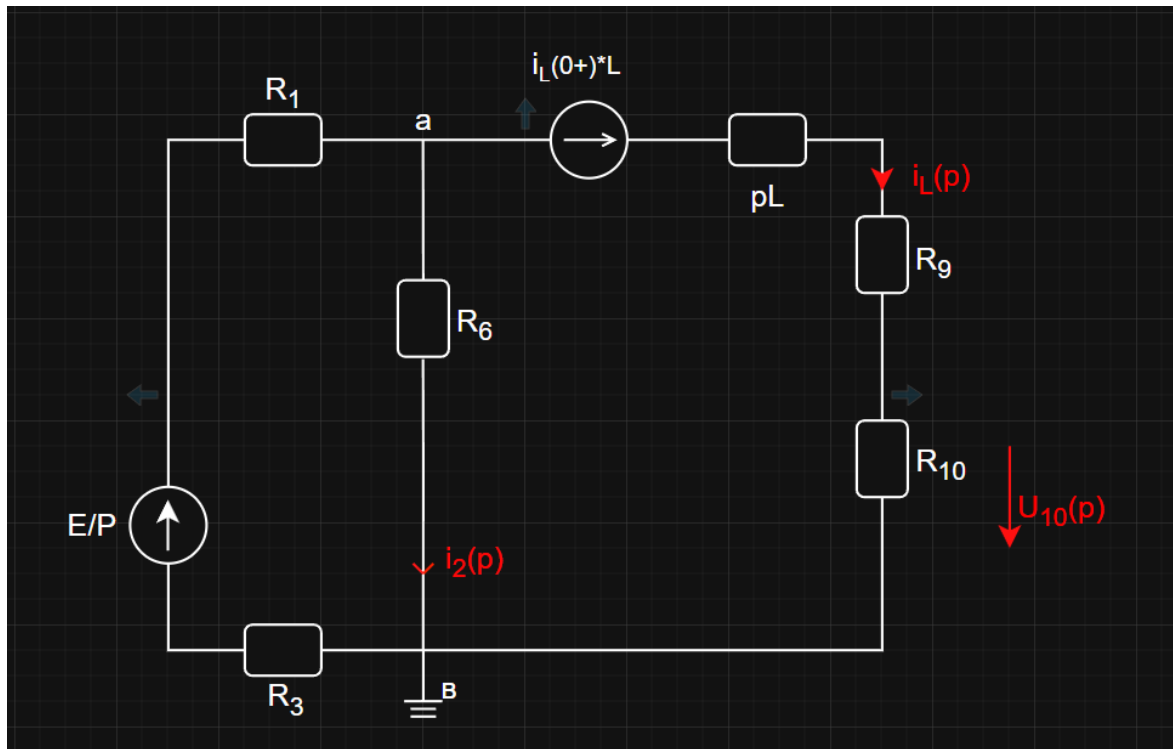
$$B = U_{10}(0+) - U_{10\text{уст}} = 37,2 - 18,755 = 18,445 \text{ (В)}$$

$$i_2(t) = I_{2\text{уст}} + A \cdot e^{p \cdot t} = 0,242 - 0,076 \cdot e^{-19682,524 \cdot t} \text{ (A)}$$

$$U_{10}(t) = U_{10\text{уст}} + B \cdot e^{p \cdot t} = 18,755 + 18,445 \cdot e^{-19682,524 \cdot t} \text{ (В)}$$

Операторный метод

Операторная схема замещения



$$\varphi_B = 0$$

$$\varphi_A = \frac{\frac{E}{p}}{\frac{1}{R^1 + R^3} + \frac{1}{R^6} + \frac{1}{p \cdot L + R^9 + R^{10}}} - \frac{i_{L(0^+)} \cdot L}{p \cdot L + R^9 + R^{10}} = \frac{\frac{150}{p}}{\frac{1}{2 \cdot 155} + \frac{1}{155} + \frac{1}{p \cdot 0,021 + 2 \cdot 155}} - \frac{\frac{15}{62} \cdot 0,021}{p \cdot 0,021 + 2 \cdot 155}$$

$$= \frac{1575 \cdot p + 4,65 \cdot 10^5}{63 \cdot p^2 + 1,24 \cdot 10^6 \cdot p}$$

$$I_2(p) = \frac{\varphi_A}{R^2} = \frac{(315 \cdot p + 9,3 \cdot 10^4)}{(19,53 \cdot p^2 + 3,844 \cdot 10^5 \cdot p)} = \frac{N}{M}$$

$$M = 0 \Rightarrow \begin{cases} \rho_1 = 0 \\ \rho_2 = -19682,54 \end{cases}$$

$$M' = 2 \cdot 19,53 \cdot p + 3,844 \cdot 10^5$$

$$M'(\rho_1) = 3,844 \cdot 10^5$$

$$M'(\rho_2) = -3,844 \cdot 10^5$$

$$N(\rho_1) = 9,3 \cdot 10^4$$

$$N(\rho_2) = 3,11 \cdot 10^5$$

$$i_2(t) = \frac{N(\rho_1)}{M'(\rho_1)} \cdot e^{\rho_1 \cdot t} + \frac{N(\rho_2)}{M'(\rho_2)} \cdot e^{\rho_2 \cdot t} = \frac{9,3 \cdot 10^4}{3,844 \cdot 10^5} \cdot e^{0 \cdot t} + \frac{3,110 \cdot 10^5}{-3,844 \cdot 10^5} \cdot e^{-19682,540 \cdot t}$$

$$= 0,242 - 0,081 \cdot e^{-19682,540 \cdot t} \text{ (A)}$$

$$\begin{aligned} U^{10}(p) &= I_L(p) \cdot R^{10} = \frac{\varphi_A + i_L(0+) \cdot L}{p \cdot L + R^9 + R^{10}} \cdot R^{10} \\ &= \frac{\frac{1575 \cdot p + 465 \cdot 10^5}{63 \cdot p^2 + 124 \cdot 10^6 \cdot p} + \frac{15}{62} \cdot 0,021}{0,021 \cdot p + 310} \cdot 155 = \frac{4725 \cdot p + 465 \cdot 10^5}{126 \cdot p^2 + 248 \cdot 10^6 \cdot p} \\ &= \frac{N}{M} \end{aligned}$$

$$M = 0 \Rightarrow \begin{cases} \rho_1 = 0 \\ \rho_2 = -19682,54 \end{cases}$$

$$M' = 2 \cdot 126 \cdot p + 248 \cdot 10^6$$

$$M'(\rho_1) = 248 \cdot 10^6$$

$$M'(\rho_2) = -248 \cdot 10^6$$

$$N(\rho_1) = 465 \cdot 10^5$$

$$N(\rho_2) = -465 \cdot 10^5$$

$$\begin{aligned} U^{10}(t) &= U^{10}(t) = \frac{N(\rho_1)}{M'(\rho_1)} \cdot e^{\rho_1 \cdot t} + \frac{N(\rho_2)}{M'(\rho_2)} \cdot e^{\rho_2 \cdot t} = \\ &= \frac{465 \cdot 10^5}{248 \cdot 10^4} \cdot e^{0 \cdot t} + \frac{-465 \cdot 10^5}{-248 \cdot 10^4} \cdot e^{-19682,54 \cdot t} \end{aligned}$$

$$= 18,75 + 18,75 \cdot e^{-19682,540 \cdot t} \text{ (B)}$$

Графики

